



Syshub
Ecosistema Digital de Aprendizaje

Teoría de sistemas 1

Manual Técnico

Syshub

Ecosistema Digital de Aprendizaje

vienes 1 de mayo 2026
Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Introducción

El presente manual técnico documenta el diseño, arquitectura e implementación del sistema SysHub, una plataforma académica web orientada a la gestión de recursos universitarios, comunidad estudiantil y administración institucional. Este documento está dirigido a desarrolladores y administradores de sistemas que requieran comprender, mantener o extender las funcionalidades del sistema.

SysHub surge como respuesta a la necesidad de centralizar herramientas académicas dispersas en un único entorno digital, integrando módulos de gestión de usuarios, publicación de recursos auxiliares, foros de discusión por hilos, blogs académicos y administración de pensum y carreras. A lo largo de su desarrollo, el sistema fue construido de forma iterativa siguiendo un cronograma semanal de entregas, lo que permitió validar cada módulo de forma incremental.



Propósito del Documento

Describir la arquitectura lógica y técnica del sistema SysHub, detallando la comunicación entre sus capas.

Documentar los endpoints de la API REST desarrollada, facilitando la integración y el mantenimiento futuro.

Presentar el modelo de base de datos implementado, incluyendo sus relaciones, restricciones e integridad referencial.

Servir como referencia técnica oficial para cualquier desarrollador que se incorpore al proyecto o realice tareas de mantenimiento.



Arquitectura del Sistema

SysHub sigue una arquitectura de tres capas desacopladas, donde cada componente se comunica a través de interfaces bien definidas y puede desplegarse de forma independiente mediante contenedores Docker.

Frontend – Vue.js

La interfaz de usuario está desarrollada con Vue 3, utilizando el sistema de enrutamiento de Vue Router para la navegación entre vistas. La aplicación consume la API REST del backend mediante solicitudes HTTP autenticadas con tokens JWT. Las vistas principales incluyen el panel de usuario, el portal de administración, el editor y lector de blogs, el módulo de Sysredditt (foros), la gestión de espacios de curso y el visor de repositorios.

Backend – NestJS

El servidor de aplicaciones está construido sobre NestJS, un framework de Node.js basado en TypeScript que implementa una arquitectura modular inspirada en Angular. Cada dominio del sistema (autenticación, usuarios, repositorios, foros, blogs, recursos auxiliares, carreras) está encapsulado en su propio módulo con controlador, servicio y DTOs de validación. La autenticación se gestiona mediante JWT con guards personalizados que protegen las rutas según el rol del usuario.

Base de Datos – PostgreSQL + Prisma

La persistencia de datos se gestiona con PostgreSQL como motor relacional. El acceso y modelado de la base de datos se realiza a través de Prisma ORM, que permite definir el esquema de forma declarativa en el archivo schema.prisma y generar migraciones



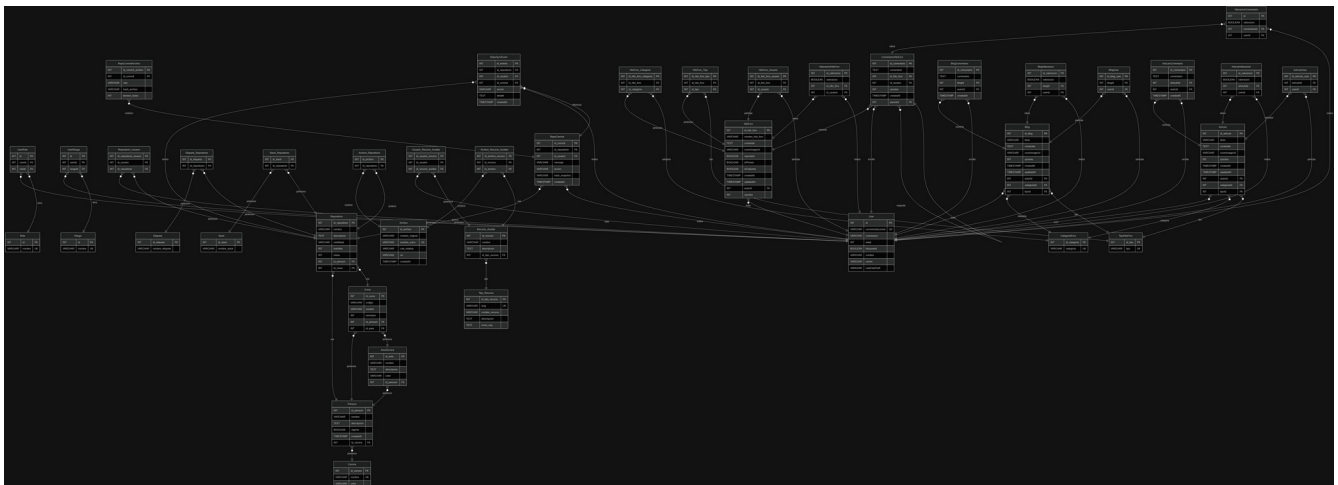
versionadas automáticamente. Esto garantiza trazabilidad completa sobre la evolución del modelo de datos a lo largo del desarrollo.

Infraestructura – Docker

Todo el entorno de ejecución está contenerizado con Docker, definiendo servicios independientes para el frontend, el backend y la base de datos PostgreSQL. Esto asegura portabilidad entre entornos de desarrollo, pruebas y producción, eliminando dependencias del sistema operativo del host.



Diagrama de la base de datos





Diccionario de Datos

Tabla: User

Descripción:

Almacena la información de los usuarios registrados en el sistema académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT, NOT NULL	Identificador único del usuario
correoInstitucional	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional del usuario
contrasena	VARCHAR	NOT NULL	Contraseña cifrada
edad	INTEGER	NULL	Edad del usuario
bloqueado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Estado de bloqueo
nombre	VARCHAR	NULL	Nombre del usuario
carnet	VARCHAR	NULL	Carnet universitario
rutaFotoPerfil	VARCHAR	NULL	Ruta de foto de perfil

Tabla: Role

Descripción:

Define los roles disponibles dentro del sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rol



Tabla: Rango

Descripción:

Almacena los rangos académicos o administrativos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificado r
nombr e	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rango

Tabla: UserRole

Descripción:

Relaciona usuarios con roles.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
userI d	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario relacionado
roleI d	INTEGER	FK, NOT NULL	Rol relacionado

Tabla: UserRango

Descripción:

Relaciona usuarios con rangos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
userI d	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario relacionado
rango Id	INTEGER	FK, NOT NULL	Rango relacionado



Tabla: Carrera

Descripción:

Almacena las carreras académicas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_carrera	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la carrera
color	VARCHAR	NULL	Color representativo

Tabla: Pensum

Descripción:

Representa los planes de estudio de cada carrera.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_pensum	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del pensum
descripcion	TEXT	NULL	Descripción
vigente	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado del pensum
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación
id_carrera	INTEGER	FK, NOT NULL	Carrera asociada



Tabla: AreaTecnica

Descripción:

Áreas técnicas dentro de un pensum.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_area	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del área
descripcion	TEXT	NULL	Descripción
color	VARCHAR	NULL	Color representativo
id_pensum	INTEGER	FK, NOT NULL	Pensum asociado

Tabla: Curso

Descripción:

Cursos pertenecientes a un pensum académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_curso	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
codigo	VARCHAR	NOT NULL	Código del curso
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del curso
semestre	INTEGER	NOT NULL	Semestre
id_pensum	INTEGER	FK, NOT NULL	Pensum relacionado
id_area	INTEGER	FK, NULL	Área técnica relacionada



Tabla: Repositorio

Descripción:

Repositorios académicos y colaborativos del sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_repositorio	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del repositorio
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción
visibilidad	VARCHAR	DEFAULT 'public'	Nivel de visibilidad
estrellas	INTEGER	DEFAULT 0	Cantidad de estrellas
vistas	INTEGER	DEFAULT 0	Cantidad de vistas
id_pensum	INTEGER	FK, NULL	Pensum relacionado
id_curso	INTEGER	FK, NULL	Curso relacionado

Tabla: RepoCommit

Descripción:

Registra commits realizados en repositorios.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_commit	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
id_repositorio	INTEGER	FK, NOT NULL	Repositorio asociado
id_usuario	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario autor
mensaje	VARCHAR	NOT NULL	Mensaje del commit
accion	VARCHAR	DEFAULT 'commit'	Tipo de acción
hash_snaps	VARCHAR	NULL	Hash del



Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
hot			snapshot
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha del commit

Tabla: RepoCommitArchivo

Descripción:

Archivos pertenecientes a un commit.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_commit_archivo	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
id_commit	INTEGER	FK, NOT NULL	Commit asociado
ruta	VARCHAR	NOT NULL	Ruta del archivo
hash_archivo	VARCHAR	NOT NULL	Hash del archivo
tamano_bytes	INTEGER	NULL	Tamaño del archivo

Tabla: RepoSyncEvent

Descripción:

Eventos de sincronización del repositorio.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_evento	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
id_repositorio	INTEGER	FK, NOT NULL	Repositorio relacionado
id_usuario	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario relacionado
id_commit	INTEGER	FK, NULL	Commit relacionado
accion	VARCHAR	NOT NULL	Acción realizada
detalle	TEXT	NULL	Información



Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
			adicional
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha del evento

Tabla: CategoriaForo

Descripción:

Categorías del foro académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_categoria	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
categoria	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de categoría

Tabla: TipoHiloForo

Descripción:

Tipos de publicaciones del foro.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_tipo	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
tipo	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Tipo de hilo

Tabla: HiloForo

Descripción:

Publicaciones principales del foro académico.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_hilo_foro	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
nombre_hilo_foro	VARCHAR	NOT NULL	Título del hilo
contenido	TEXT	NOT NULL	Contenido
coverImageUr	VARCHAR	NULL	Imagen de portada



Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
1			
reportado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Estado de reporte
isPinned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Hilo fijado
isFeatured	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Hilo destacado
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación
updatedAt	TIMESTAMP	AUTO UPDATE	Fecha de actualización
autorId	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario autor
upvotes	INTEGER	DEFAULT 0	Cantidad de votos positivos

Tabla: ComentarioHiloForo

Descripción:

Comentarios realizados en los hilos del foro.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_comentario	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
comentario	TEXT	NOT NULL	Contenido
id_hilo_foro	INTEGER	FK, NOT NULL	Hilo relacionado
id_usuario	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario autor
upvotes	INTEGER	DEFAULT 0	Votos positivos
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Fecha de creación
parentId	INTEGER	FK, NULL	Comentario padre



Tabla: ValoracionHiloForo

Descripción:

Valoraciones realizadas sobre hilos.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_valoracion	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
valoracion	BOOLEAN	NOT NULL	Tipo de valoración
id_hilo_foro	INTEGER	FK, NOT NULL	Hilo relacionado
id_usuario	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario que vota

Tabla: ValoracionComentario

Descripción:

Valoraciones realizadas sobre comentarios.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador
valoracion	BOOLEAN	NOT NULL	Valoración
comentarioId	INTEGER	FK, NOT NULL	Comentario relacionado
userId	INTEGER	FK, NOT NULL	Usuario relacionado



Restricciones e Integridad Académica Implementadas

Integridad Referencial

Se implementaron claves foráneas (FK) para garantizar la consistencia entre entidades relacionadas, evitando registros huérfanos y asegurando relaciones válidas entre usuarios, cursos, repositorios y contenido académico.

Restricciones UNIQUE

Se utilizaron restricciones UNIQUE en campos críticos como:

- correoInstitucional
- nombre de roles
- nombre de rangos
- nombre de carreras
- categorías del foro

Esto evita duplicidad de información académica y administrativa.

Restricciones NOT NULL

Se aplicaron restricciones NOT NULL en campos esenciales para asegurar que la información crítica siempre esté presente.

Restricciones DEFAULT

Se utilizaron valores por defecto para:

- bloqueos de usuarios
- visibilidad de repositorios
- estados booleanos
- fechas automáticas
- contadores de votos y vistas



Relaciones Muchos a Muchos

Se implementaron tablas pivote como:

- UserRole
- UserRango
- Repositorio_Usuario
- HiloForo_Categoria
- HiloForo_Tipo

Esto permite flexibilidad y normalización de datos.

Integridad de Comentarios

Los comentarios utilizan relaciones autorreferenciadas mediante parentId, permitiendo respuestas jerárquicas sin perder integridad estructural.

Optimización Académica

Se implementaron índices en múltiples tablas para mejorar el rendimiento de consultas relacionadas con:

- usuarios
- repositorios
- cursos
- foros
- commits
- comentarios

Seguridad de Datos

Las contraseñas se almacenan cifradas mediante el campo contrasena, fortaleciendo la seguridad del sistema académico.



Repositorio del proyecto

La documentación completa se encuentra en el repositorio oficial del proyecto.

El repositorio contiene:

- *Documento final en PDF*
- *Archivos fuente de diagramas*
- *Mockups del sistema*
- *repositorio: [Syshub](#)*